ENGINEERING DESIGN NOTE / 2026.09.08

智能分拣装置
方案与问题分析

固定落料位 + 六格旋转储物盘

根据比赛规则、初版模型及本次讨论整理。以最新确认的机构动作作为全文基准，汇总通信、运动流程、坐标标定、视觉分类、数据采集及形状混淆问题。

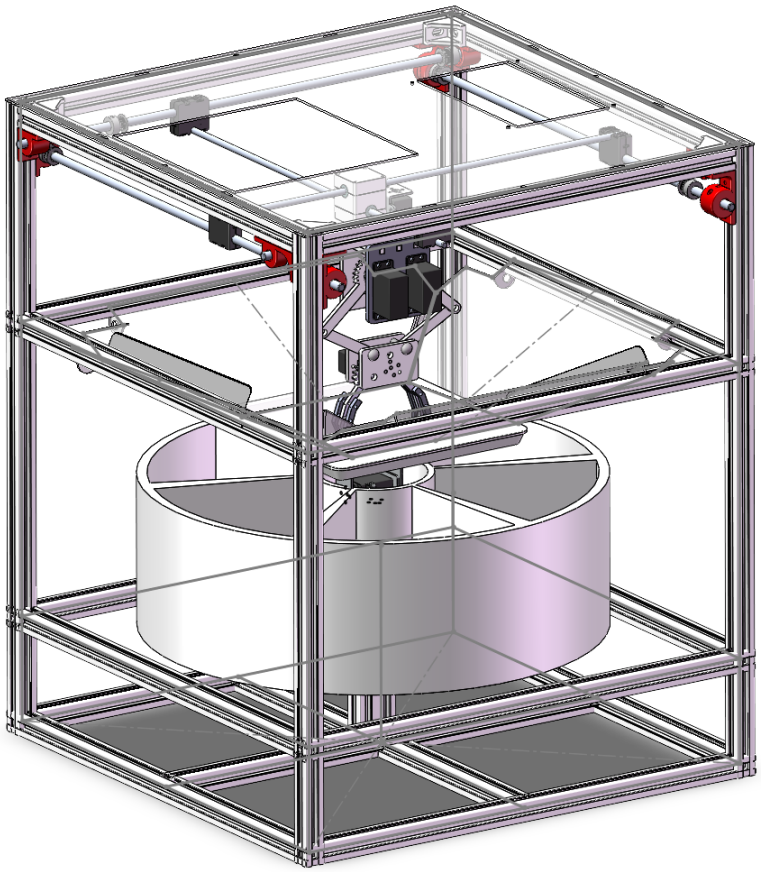


图1 用户提供的初版模型。图片无尺寸标注，仅作为结构关系参考。[2]

当前方案：夹爪把单件物料送到机构上方的固定落料位；下方转盘同步选择对应货格；夹爪松开并退出后，底板开启，物料落入货格。取消额外挡板与复检环节。

说明：本文保留规则要求的托盘防滑边沿。通信时限、尺寸、定位精度和节拍属于待验证设计参数；未将示例值写成实机测量结果。

DESIGN NOTE / 02

比赛约束与模块分工

以下为直接影响本装置设计的主要条款，依据用户上传的2026年四川省赛规则。[1]

要求	对当前设计的影响	页码
装置不超过350 × 350 × 450 mm；场地 500 × 500 mm	相机、外伸电机及机构动作均需校核空间。场地尺寸不能代替装置尺寸。	1-2
托盘不小于160 × 160 mm，边沿不低于 10 mm	取消额外挡板不等于取消托盘边沿；搬运净空应覆盖盘沿。	2
六个独立储物盒；满足每盒不超过4件的完全储存	转盘各货格须相互独立，验证连续装入后的容量、堵口和外露。	2
初赛物料不少于12件、种类不少于6种；位置和方向随机	识别与抓取不能依赖固定朝向。具体放置方式由现场裁判长决定。	2、4
一次一件，只能分拣托盘中的货物	每件建立独立任务；禁止重复执行旧任务或捡取掉在装置其他位置的货物。	6
每件入盒后先显示信息，再分拣下一件	显示序号、具体名称、图片和成功总数量，作为下一件的启动条件。	4、6-7
每轮调试3分钟、运行3分钟；存在15秒无动作或未显示本次信息的结束条件	各状态设置超时和有限重试，不得无限等待或循环。	4、7
一个内置供电电源；含调试不能更换电源或零部件	计算板、舵机和电机可分别稳压，均来自同一供电源；验证启动压降。	1-2

分类边界：初赛具体流程强调形状与颜色；总则还涉及文字、图形、二维码等附加信息。程序保留信息字段，实际任务以现场命题及补充通知为准。文件未明确复检条款，本方案按用户最新要求取消复检。

四个板块的接口

板块	职责与输出
托盘盛料	稳定盛放随机摆放的物料，提供可标定的工作平面。
分拣机构	XY夹爪完成单件搬运，固定落料位底板完成释放。
视觉识别	MaixCAM-Pro承担合适的板端视觉处理；树莓派统筹分类、任务和显示。[3]
储物模块	六格转盘按货格编号选角度，提供零位、到位和停止状态。

DESIGN NOTE / 03

动作流程与并行控制

初始状态：底板关闭、机械位置已建立、转盘零位有效、上一件任务已完成。

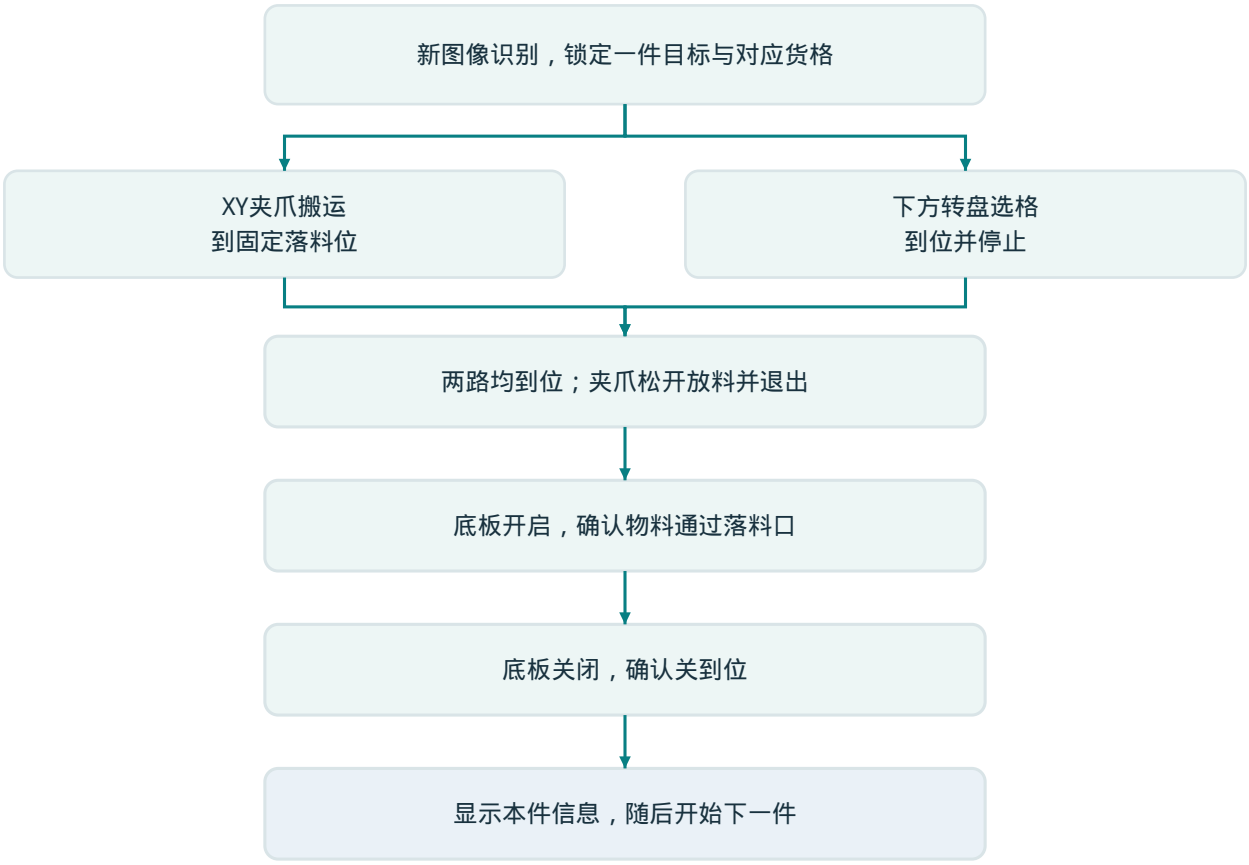


图2 单件分拣流程。夹爪搬运与转盘选格并行执行，但必须共同归属于同一件任务。

T并行阶段 ≈ max(TXY搬运, T转盘选格)

动作	必要条件
开启底板	任务有效；物料已到落料位并由底板承托；目标货格到位并停止；夹爪已退出。
再次旋转货盘	底板已关到位，上一件已完成落料，转盘运动范围内无干涉。
开始下一件	本件成功状态已确认、统计正确且显示完成，接收新的视觉任务。

原流程的优化

在已验证无干涉的路径上协调XY运动；安全接近时可提前张开夹爪。每件完成后不必重新回机械原点，转盘也不必每次回零。保持位置记录，并通过可靠回零和位置反馈解决累积误差。

可先以每件完整8-10秒作为台架调试目标，包含识别、动作和显示；这不是实测性能或比赛规定。最终按物料总数和180秒运行时间分配节拍，并给难件与有限重试留出余量。

DESIGN NOTE / 04

通信故障与任务状态管理

问题现象：摄像头不再提供新识别结果，树莓派仍持续发送动作指令。现阶段缺少双方代码及日志，不能确定唯一故障原因。

可能原因	排查依据
旧坐标未清除	移走物料，检查是否明确返回“无目标”，而非继续使用上一帧坐标。
识别结果或命令积压	记录采图、推理完成、收发和动作时间，观察队列长度及延迟。
同一结果重复触发	对比frame_id、request_id与cmd_id，检查一次任务是否执行多次。
相机或推理停滞	同时记录采图帧号和推理完成状态；心跳正常不代表图像正常。
供电或物理连接问题	检查故障是否集中在舵机动作、电机启动时；核对供电、共地、接口与通信参数。

推荐协议：新请求、新图像、一次执行

① 树莓派准备处理下一件时生成request_id；视觉端应使用新采集图像响应，返回同一请求编号。无目标、推理失败也应返回明确状态。

② 只接受当前请求的有效结果。重复、过期、已完成任务和重启前会话的数据均拒绝。未经时钟同步时，不直接相减两块板子的时间戳，可用请求编号及树莓派本地超时管理。

③ 运动命令使用独立cmd_id；控制器重复收到相同编号时只回复状态，不重复执行。ACK表示收到命令，DONE表示动作完成，不能混用。

④ 串口采用完整分帧与校验；一次读取未必对应一个完整数据包。Sipeed文档提供了帧头、帧尾或长度、校验的说明。[4]

建议数据字段：request_id、frame_id、status、target_id、shape、color、info、x、y、confidence、bin_id。坐标必须说明属于像素还是机械毫米坐标，不能混用。

失联与异常处理

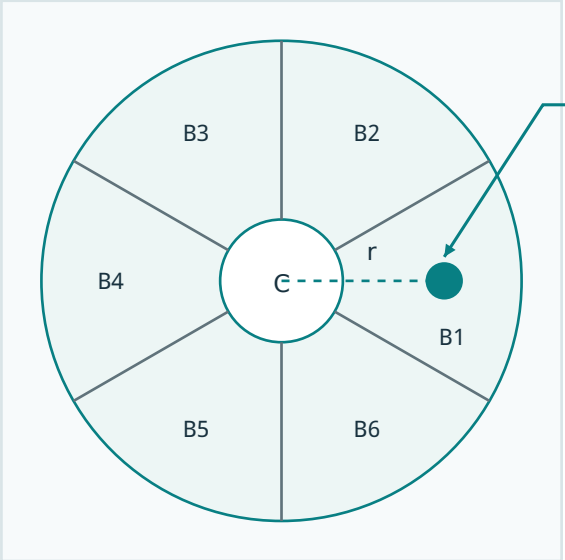
监测最近成功采图和推理时间，而不只看通信心跳。超时后禁止启动新抓取；对已锁定目标且正在进行的搬运，按预设状态暂停或收尾，不简单断电导致物料掉落。抓空、货格未到位或落料异常时，不虚增成功数量。

若树莓派直接用普通Python循环产生步进脉冲，应评估把脉冲、限位和动作完成反馈交给运动控制器或单片机。推理、显示和运动调度应避免相互阻塞。

DESIGN NOTE / 05

固定落料位与转盘机构

依据模型关系提出校核项。模型图片无尺寸，以下示意和公式不能代替CAD干涉检查。



P：固定落料口中心

C：转盘轴线投影

阴影环带：有效储物区域

矩形角落可能超出圆盘覆盖

六格示意；尺寸、零位均待实测

示意图不代表当前CAD的实际比例。

图3 固定落料口与六格转盘的投影关系。落料口应位于当前目标货格的有效区域。

落料口的几何位置

上层矩形平面的角落不一定处在下方圆盘上方。固定落料口需避开中心轴、外壁和径向隔板，校核物料最大姿态下的水平包络以及下落偏移。

$$r = \sqrt{(X_d - X_c)^2 + (Y_d - Y_c)^2}$$

$$R_i + a + c \le r \le R_o - a - c$$

C(Xc,Yc)为转轴中心，P(Xd,Yd)为落料中心；Ri、Ro为可用内外半径，a为物料水平包络圆半径，c为定位与下落偏移余量。该式只校核内外壁，还应单独校核两侧隔板。

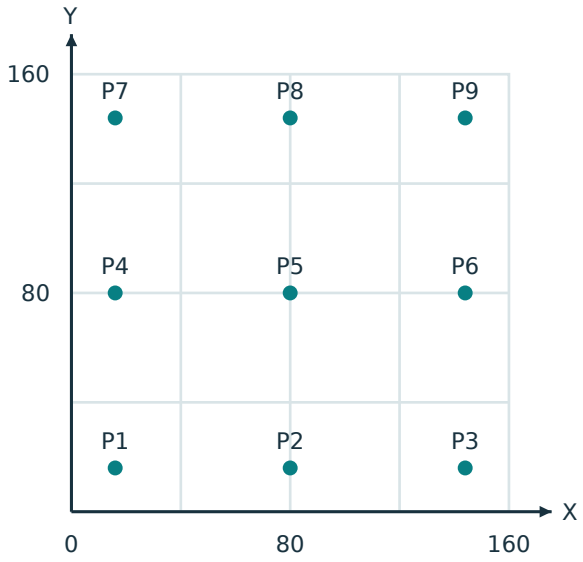
校核项目	具体要求
物料离盘高度	固定落料位减少了逐盒放置的变化，但XY本身不产生抬升。若夹爪闭合已有托举作用，验证底面净空；否则补充必要抬升。
底板动作空间	向下翻开的底板不能碰货格隔板或已存物料。先停转盘再开底板，确认关到位后才允许转盘运动。
货格定位	设置零位和可靠的位置依据，不能只用电机通电时间选格。六格等分时名义角间隔60°，偏角与方向实测。
连续装料	分别测试货格内已有1、2、3件时再落料；检查卡口、跨格、外露以及转盘加减速导致的物料移动。

DESIGN NOTE / 06

坐标体系与标定方法

将上层一个固定落料点与下方六个选格角度分开管理。

参数	定义及用途
图像坐标 (u,v)	图像左上角为原点，u向右、v向下，单位像素。
托盘坐标 (XT,YT,ZT)	选定水平托盘参考平面的一个角为原点，X向右、Y向远端、Z向上，单位mm。
机械坐标与工具偏移	机械原点由回零确定；补偿滑块参考点至实际夹持中心的偏移。若夹爪旋转，偏移可能随角度变化。
抓取点、落料点、退出点	抓取点每件更新；落料点(Xd,Yd)和退出点(Xs,Ys)分别标定。
转盘角度 θk	θk = θ0 + s × (k - 1) × 60°。仅适用于六格等分，k为1-6，s为实测正反方向。



示例平面：160 × 160 mm

九点组合：X、Y各取16、80、144 mm

像素坐标 (u, v) 需现场记录

机械原点、工具偏移另行标定

这是标定布点示意，不是实机坐标表

图4 九点标定示例。160 × 160 mm为示例参考平面，不是已测出的实机内尺寸。

标定执行顺序

固定相机、分辨率、镜头和托盘位置；校正镜头畸变，记录9-16个已知毫米坐标点对应的像素值，拟合平面映射。[5] 再求托盘与机械原点的相对关系，补偿工具偏移。用未参与拟合的新点验证夹爪对点误差。

$$\text{平面映射关系：} \lambda\,[XT,\ YT,\ 1]^{T} = H\,[u,\ v,\ 1]^{T}$$

两项重点：先确认YOLO输出是原图坐标还是模型缩放、补边后的坐标；物料顶面有高度，不能直接假定托盘平面映射对顶面也准确。应按实际参考高度、分层标定或测高后的空间换算验证抓取误差。[5]

DESIGN NOTE / 07

形状、颜色与数据集

保留模块化识别架构，所有属性必须绑定到同一帧、同一个物料目标。

形状与颜色可以由不同算法完成

若YOLO只有“物块”一个标签，它只能定位，还需形状分类；若已区分三棱柱、正四面体等几何类别，可继续负责形状。颜色可使用HSV或Lab等方法，不必把全部功能合并进YOLO。[6]

> 目标定位与形状 → 提取物料表面区域 → 颜色识别 → 必要的附加信息 → 分类键 → 货格编号 → 转盘角度与显示内容。

颜色统计应排除背景、相邻物料、污渍、二维码和反光。薄壁物体的检测框中心可能是孔洞，不宜只取中心像素或整个框的平均值。采用稳定补光，调好后固定曝光和白平衡，并验证环境光变化。形状与颜色置信度分别记录。

六个货格不等于六种形状。红色三棱柱与蓝色三棱柱应区分；同类货物持续绑定同一个货格。显示具体货物名称，不能只显示“物块”或“检测框编号”。

采集：固定部署视角为主，物料充分变化

采集因素	建议覆盖内容
位置	托盘中心、四周、边沿及实际可抓取区域。
姿态	平放、侧放、倒置和现场可能出现的其他落地姿态。
类别组合	同色异形、同形异色，特别增加已有错分类别及薄壁件。
遮挡与环境	相邻、局部遮挡、夹爪进入画面、合理的亮度与反光变化。
相机位置	最终安装位置为主，少量模拟装配偏差；改变相机安装后重新核对坐标标定。

训练和验证的边界

真实装置上用板载相机拍摄的数据应作为主要依据。[7] 可按拍摄批次划分训练、验证和测试集，例如70% / 15% / 15%；比例为建议。相邻视频帧和近乎重复摆放不应跨集合，避免数据泄漏。[8]

颜色参与标签时，增强不能把颜色改变到另一个类别而保留原标签。最终在MaixCAM实际部署模型上统计各类别、各姿态错分及完整流程耗时；训练集准确率不能代替实机验证。

DESIGN NOTE / 08

同投影物体的识别方案

当前动作流程不设置复检或单件观察工位。本页整理前期技术比较，供抓取前识别方案的台架验证使用。

先判断信息不足，还是模型没有利用信息

将易混淆的三棱锥与三棱柱在同色、同背景下摆成实际姿态，检查原始高分辨率图像。若能看到面交线、顶点或侧面差异，先检查输入分辨率、曝光、裁剪与样本覆盖；若当前视角缺少判别信息，增加训练轮数不能保证解决。标注仍保留真实几何类别。

方案	增加的信息	主要限制与验证重点
近距离深度相机	高度分布、表面倾斜和部分空间结构	最小工作距离、视野、薄壁或反光表面、驱动、USB带宽和整体延迟；仍不能看到被遮挡表面。
顶视 + 斜视相机	不同方向的轮廓和面交线	在抓取前关联同一目标；托盘内仍可能遮挡。两个固定视角不保证覆盖所有姿态。
定向补光	不同方向照明形成的明暗及阴影线索	环境光、阴影重叠和姿态变化会干扰；不能只凭阴影保证分类。需验证对颜色识别的影响。

树莓派与深度相机的负载判断

不能仅凭“3D相机”判断树莓派一定跑不动。部分相机在内部完成深度计算，主机接收深度图；这与树莓派从两路原始图像计算深度的负担不同。主机仍可能承担对齐、滤波和分类等处理。[9]

可以先只处理目标区域，提取高度分布和表面特征，避免一开始就运行大型三维网络。实际能否满足节拍，需要树莓派型号、系统、相机驱动、分辨率、接口和完整程序的测试结果。MaixCAM的NPU也不能自动加速树莓派上的任意算法。

选型时先核对近距离能力。例如D405官方给出的理想工作范围为7-50 cm，可作为参数比较的例子；这不代表已经推荐采购，也不保证适用于所有比赛物料。[10]

针对当前机构的验证方式

先建立包含所有已知混淆姿态的小型测试集，在相同物料和评价标准下比较现有顶视、增加斜视、切换补光及借用深度相机的效果。比较错分、拒识、定位误差和处理时长后，再决定是否增加硬件。

形状与颜色必须在货格绑定前达到可用的确认程度。低置信度目标不能凭旧结果或随意猜测类别落入已有货格；超时或无法确认时按预设异常策略处理。

DESIGN NOTE / 09

实施顺序与台架验收

以下是建议执行的验证项目，不代表已经在实机上完成测试。

顺序	工作内容	验收重点
1	通信请求、编号、去重与超时	停推理、断通信、重放旧包不会触发新抓取；重启后旧任务不会继续执行。
2	夹持与物料离盘	随机姿态下稳定单件搬运，不拖料、不撞盘沿；薄壁件不被夹坏。
3	落料口与转盘关系	落料区域位于货格有效投影内；开闭底板及转盘运动均无干涉。
4	坐标与选格角度	新测试点和不同高度下能对准；转盘空载、逐步装料后的到位仍可靠。
5	入盒、统计与显示	夹空、未到位、卡口不计成功；完整入盒并显示后才分拣下一件。
6	识别与全流程节拍	按类别和姿态统计错误；按实际物料数完成180秒模拟，记录最慢状态和异常恢复。

需要补齐的实际参数

参数组	需要提供或测量的数据
整体与托盘	装置外形、有效XY行程、托盘内尺寸和盘沿高度。
转盘	外径、可用内径、转轴中心、隔板厚度、货格高度、驱动形式和反馈方式。
落料机构	落料口尺寸与中心位置、底板运动形式、打开后的空间、底板到货格的距离。
夹爪	最大开口、闭合运动轨迹、夹持后的物料底面高度、工具中心偏移。
视觉与控制	树莓派型号及系统、MaixCAM模型输入分辨率、通信方式、双方收发代码和日志。
物料	实际样件尺寸、质量、稳定姿态、薄壁结构和已有错分图片。

建议先保存三组可追溯记录：视觉帧与任务编号日志；机械点位与角度标定表；逐件抓取、落料、显示的耗时及异常记录。后续优化应依据这些记录定位瓶颈。

DESIGN NOTE / 10

资料来源与版本说明

整理日期：2026年9月8日。规则结论依据用户上传文件；技术依据为本次讨论中已核对的官方文档。

[1] 比赛规则

四川省大学生工程实践与创新能力大赛组委会：《2026年竞赛命题要求与评分细则（项目II-2：智能分拣赛项）》，2026年7月，8页。关键条款见第1-2、4、6-7页。

[2] 初版模型

用户提供的模型图片：48784F45AA79BA753E6C9003338880C6.png。本文使用原图，未依据图片推定实际尺寸。

[3] Sipeed：MaixCAM-Pro硬件资料

板端视觉处理能力与硬件分工的参考。

[4] Sipeed：MaixPy UART

串口通信、应用层分帧与校验。

[5] OpenCV：单应变换基础

图像与平面之间的映射及适用条件。

[6] OpenCV：inRange阈值处理

HSV颜色区域提取的实现参考。

[7] Sipeed：模型与数据集准备

真实应用环境中的数据采集。

[8] Ultralytics：正确划分数据集

训练、验证、测试集合与数据泄漏。

[9] RealSense：D400多相机配置

相机内部深度计算、主机传输与资源限制。

[10] RealSense：D405产品资料

近距离深度相机工作范围的参数示例。

版本基准：保留四模块架构，采用固定落料位与旋转货格；取消额外挡板、托盘翻转复检及单件观察工位。相机和补光比较作为抓取前识别的技术备选，未写入当前必选动作流程。

本文为内部设计讨论与调试说明，不替代官方任务命题文档。实际尺寸、通信参数、识别准确率、设备兼容性与节拍均需实测；规则解释及后续任务以组委会补充通知和现场要求为准。